基于 FPGA 的声音科普交互展示系统

摘要

本作品面向课堂实验与科普展台，设计了一套基于安路 EG4S20 FPGA 的声音科普交互展示系统。系统以声音波形、音高与频率、音量与振幅、音乐与混音四个页面构成实验序列，通过板载按键改变声音参数，将实际输出音频转换为实时波形，并与说明图片、中文字幕及参数信息共同通过 HDMI 输出，使声音的听觉变化与可观察的图形变化相互对应。

系统从 TF 卡读取不同分辨率的 24 位 BMP 图片，经 FPGA 最近邻缩放统一为 640×480，利用 SDRAM 双缓冲和帧边界握手完成连续显示及淡入淡出转场。音频采用数字相位累加、查表和定点运算产生正弦波、三角波、方波及循环旋律，支持 220、440、880 Hz 频率切换、四档实验幅度、周期提示音与背景音乐混合。波形区将 512 个实际 PCM 样本映射到 576×64 像素，配合固定纵轴增益、过零触发和双缓冲发布，支持直观比较。

应用控制、图像处理、音频生成和数据调度由 FPGA 完成，底层 SDRAM、PLL 和 HDMI 接口使用配套 IP，电脑仅用于素材准备、开发和下载。当前版本完成五类扩展功能的代码实现；现有 26 项仿真回归日志均记录通过，TD 指定构建的最终 setup WNS 为 +0.955 ns、hold WNS 为 +0.003 ns。上述结果为离线验证记录。本文另附上板显示实拍，其对应位流版本和完整测试记录尚未提供，不能据此认定声音播放、全部交互及长期运行已通过验收。

关键词：FPGA；声音科普；HDMI；图像缩放；音频合成；波形可视化

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

系统围绕四个声音实验页面提供听觉与视觉联动。第一页比较相同基频下的三种波形；第二页比较不同频率下的音高与周期；第三页固定频率并改变振幅；第四页展示循环音乐、周期提示音及混合结果。用户通过 KEY2、KEY3 双向翻页，KEY4 改变实验条件，长按 KEY4 打开菜单。菜单支持音量、亮度、对比度、字幕、自动轮播和驻留时间设置。图片支持异分辨率读取与缩放，页面切换采用淡入淡出；中文字幕逐帧滚动，波形与电平条由实际 PCM 驱动。加载期间保护按键操作，读卡异常保留已有画面并允许重试。

1.2 应用领域

作品适用于中学物理课堂、高校数字系统实验、科技馆小型展台和校园科普活动。课堂中可先保持其他参数不变，再改变频率或振幅，引导观察者比较声音高低、波形周期和波形高度；展台可开启自动轮播展示不同主题，也可切换为手动操作供观众体验。系统使用本地素材和 FPGA 合成音频，运行时无需联网或外接电脑，便于重复演示。它属于科普交互装置，不承担外部声音测量、声压级校准或专业音频分析任务。

1.3 主要技术特点

图像链路采用有界扇区扫描、BMP 校验、按目标坐标取样和 SDRAM 双缓冲，使图片加载与显示读取分离。音频链路采用 32 位相位累加器、定点查表、包络平滑及混音，示波数据与 HDMI 输出使用同一 PCM 来源。跨时钟域参数通过带确认的快照邮箱传递，显示配置在帧边界更新。界面采用真实波形、中文字模滚动说明与参数 OSD 组合，前三页固定显示增益和时间窗口，以便比较实验变量。工程通过独立测试平台、时间戳构建目录和源码哈希记录建立可复核的验证链。

1.4 主要性能指标

项目	当前指标
输出画面	640×480，像素时钟 25 MHz，约 59.52 Hz
图片输入	24 位未压缩 BMP，宽高各 1～2048
实验声音	220 / 440 / 880 Hz；24 位 PCM
波形显示	512 样本，576×64 像素，约 10.66 ms
验证结果	26 项仿真通过；setup +0.955 ns；hold +0.003 ns

1.5 主要创新点

一是将四类声音概念组织为单变量交互实验，参数变化同时反映在声音与实时波形中。

二是用背景音乐分量与最终输出双轨展示混音过程。

三是将异分辨率图片缩放、中文字模滚动、帧边界切换和实时参数控制组合到统一 FPGA 展示平台中。以上属于面向应用的设计特点，不宣称算法首创。

1.6 设计流程

首先核对赛题与开发板接口；随后搭建 TF 读取、缩放、双帧缓存和 HDMI 显示链路；再加入声音合成、波形采集、字幕与菜单，处理跨时钟域和切换边界；最后执行模块仿真、链路回归、综合及布局布线，核对产物哈希，并规划整机演示与上板验收。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由图像读取与缓存、声音合成与可视化、按键与参数控制、HDMI 输出四部分组成。图片由 TF 卡提供，声音由 FPGA 现场合成；二者在同一展示页面下联动。音频不存放在 TF 卡中，因此实验波形和循环旋律不增加 TF 读取量，也不占用图像 SDRAM 帧缓存带宽。图 1 给出主要数据流，参数与状态通过顶层模块协调。

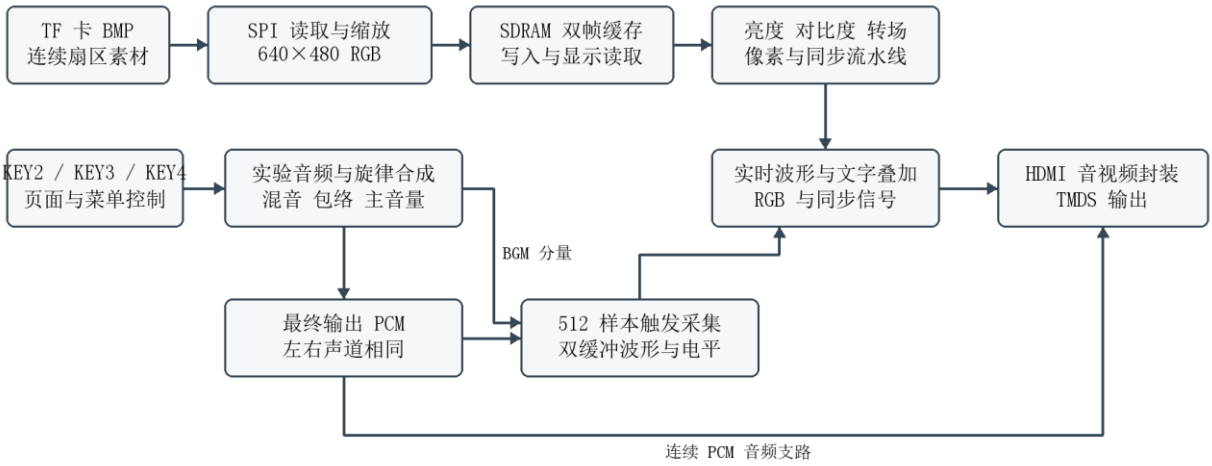


图 1 系统组成与数据流框图（依据当前顶层连接整理）

启动时，复位逻辑等待系统、视频和音频 PLL 锁定并完成延时；随后初始化 SDRAM 与 TF 接口，扫描并载入第一页。图片写入完成必须同时满足数据源完成与存储写入完成，才提交显示切换请求。像素域在帧边界更新活动缓冲区并完成转场，再返回确认，避免写入仍在显示的缓冲区。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统使用 HX4S20 开发板，核心器件为 EG4S20BG256，配套 2M×32 位 SDRAM 存储资源。TF 卡保存四张科普图片，HDMI 接口连接显示器并传输数字音频，USB JTAG 用于配置与调试。运行时无需外部处理器。供电、显示器和音频播放设备采用开发板及外设既有接口。[1][2]

资源	连接或参数	用途
基准时钟	R7，50 MHz	产生各工作时钟
KEY1	A2，rst_n	复位及返回初始状态
KEY2	B2，key1	下一页或菜单下一项
KEY3	B1，key_prev	上一页或菜单上一项
KEY4	C1，key2	实验切换及菜单操作
TF SPI	CS A12；CLK A14；MOSI A13；MISO B14	连续存储 BMP 读取
HDMI TMDS	CLK C3；D0 G5；D1 F1；D2 E1	图像与数字音频输出
HDMI DDC	SCL P2；SDA R2	显示设备信息交互

表中引脚依据交付工程 pin.adc；本表列示的是当前设计连接，不代表已完成全部板级电气测量。

2.2.2 时钟与接口电路

时钟域	频率	主要工作
板载基准	50 MHz	上电复位与时钟输入
TF 控制	100 MHz	扫描、BMP 缩放、调度和按键处理
SDRAM	50 MHz	图像读写；器件时钟相移约 8 ns
像素	25 MHz	图像处理、音频 PCM、波形和 OSD
TMDS 串行	125 MHz	HDMI 串行发送
音频主时钟	约 12.295082 MHz	形成约 48027.66 Hz 采样节拍

每个时钟域采用同步释放复位。按键先同步再去抖；控制参数使用带请求与确认的快照邮箱跨域，防止多位参数更新出现撕裂。视频与串行时钟保持相关时序约束；音频异步域通过同步接口传递。约束文件包含 KEY3 的 B1 管脚分配，最终构建无约束加载错误。

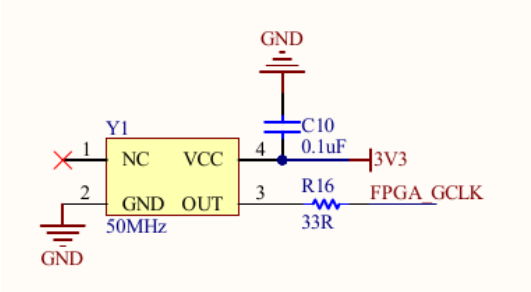


图 2 板载 50 MHz 时钟电路局部（裁自原稿所附原理图）

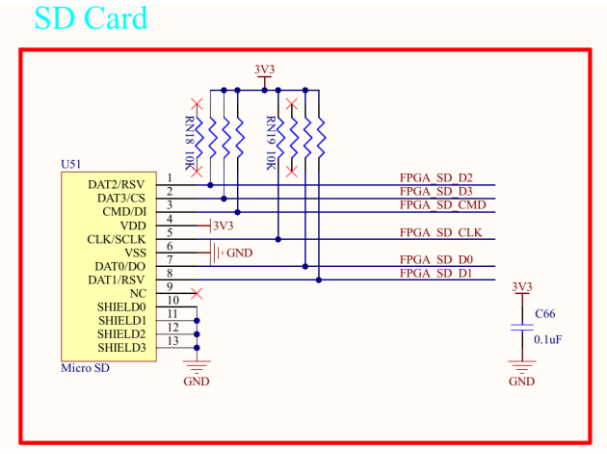


图 3 TF 卡接口电路局部（裁自原稿所附原理图）

2.3 软件与 FPGA 逻辑系统介绍

2.3.1 开发环境与模块组织

运行时功能采用 Verilog HDL 实现，不含运行在外部 CPU 上的控制程序。TD 负责综合、布局布线与位流生成，ModelSim 负责模块及链路验证。电脑端 Python 脚本用于图片格式转换、TF 镜像打包、字模生成及仿真输入准备；这些离线工作不参与上板后的实时处理。底层 PLL、SDRAM 控制、FIFO 和 HDMI 接口包含配套 IP，应用调度、缩放、交互和声音实验逻辑在项目源码中实现。

当前顶层使用 science_controls、science_audio、science_scope 和 science_osd 等模块。旧 player_controls、player_settings_osd 和 audio_visualizer 文件保留用于历史版本及兼容回归，不作为当前功能链的证明。

模块文件	职责
top_tf_hdmi_audio.v	时钟复位、顶层接线、配置跨域与图像音频联动
SD/sd_card_bmp.v	图片扫描、前后翻页、加载与提交状态机
SD/bmp_scale_read.v	BMP 校验、扇区缓存、取样与缩放
SD/frame_read_write.v	SDRAM 读写 FIFO 与突发调度
science_controls.v	按键去抖、页面选项和六项菜单
science_audio.v	实验声音、周期提示、混音及平滑切换
background_music.v	约 24 秒循环合成旋律
science_scope.v	PCM 触发采集与 576 像素宽波形
science_osd.v 及 science_subtitle_rom.v	参数菜单、状态文字和中文滚动字幕

2.3.2 图像读取与缩放

当前工程在 TF 卡前 64 MiB 内有界扫描，识别最多四张符合条件的连续存储 BMP，并记录起始扇区。电脑端打包器生成带 FAT32 结构的镜像以保证文件连续，但 FPGA 未实现通用 FAT32 目录与簇链解析。把任意图片直接复制到普通文件系统，不能保证本工程正确识别；当前使用专用镜像作为确定的输入。

读取器支持宽高各 1～2048、24 位 BI_RGB、40 字节 DIB 头的 BMP，处理正负高度方向和每行四字节对齐。图像按 x 源=floor(x 输出×W/640)、y 源=floor(y 输出×H/480) 取样，最近邻拉伸至目标尺寸。实现以增量坐标递推和 512 字节扇区缓存工作，写入端受 FIFO 就绪信号反压。该方式支持放大和缩小，但不保持原宽高比，也未采用双线性滤波。

页面	主题	源图尺寸
1	声音与波形	320×240
2	音高与频率	800×600
3	音量与振幅	641×479
4	音乐与混音	960×540

2.3.3 帧缓存与带宽分配

每个 RGB 像素以 32 位字保存，高 24 位为 RGB，低 8 位补零。单帧占 640×480×4=1,228,800 字节，两帧共 2,457,600 字节，约 2.34 MiB。两个缓冲区分别位于字地址 0 与 307200。显示持续读取活动帧，加载器写入另一帧，提交确认前不允许复用旧显示缓冲区。

通路	理论计算	解释
TF SPI	25 MHz ÷ 8 = 3.125 MB/s	仅为有效负载上限，实际还含命令、等待和重复扇区读取
SDRAM 总线	50 MHz × 4 B = 200 MB/s	理想数据传输上限，未扣除刷新、行操作和读写转换
显示平均读取	640×480×4×59.52 ≈ 73.14 MB/s	按整帧周期计算的图像存储读取量
有效区读取	25 MHz × 4 B = 100 MB/s	有效显示期间从读 FIFO 消耗数据
波形采集	512 样本双缓冲，独立片上 RAM	不额外读取 TF，不消耗图像 SDRAM 带宽

带宽采用 FIFO 水位与突发事务动态调度，没有为显示、加载固定划分百分比。现有读写 FIFO 深度为 512 字，突发长度为 256 字；满足写请求条件时优先发起写事务，已发起的读突发不会被中途抢占。加载吞吐受 TF 命令开销、缩放取样访问和存储仲裁共同影响，不能用理想总线剩余带宽直接推断换图时间。以上为架构计算，非仪器实测吞吐率。

2.3.4 四页音频实验

页面	默认状态	KEY4 短按循环
声音与波形	440 Hz 正弦波	正弦波 → 三角波 → 方波 → 停止
音高与频率	440 Hz 正弦波	220 → 440 → 880 → 220 Hz
音量与振幅	440 Hz，50%	25% → 50% → 100% → 0%
音乐与混音	背景音乐	音乐 → 提示音 → 混音 → 停止

第一页保持 440 Hz 基频，以近似相同的设定峰值比较音色；定点量化使三角波峰值比正弦波和方波略低，不能据此声称严格等幅或等主观响度。第二页固定振幅，按 220、440、880 Hz 改变周期。第三页固定 440 Hz，以预设实验幅度的 25%、50%、100% 和零进行比较；100% 不表示 PCM 满量程。前三页不叠加背景音乐或翻页提示音。

第四页复用约 24 秒循环合成旋律，提示音采用 880 Hz、约 200 ms 时长及约 2 s 重复间隔。音乐模式仅输出旋律，提示模式仅输出周期提示，混音模式将两者相加，停止模式输出零。左右声道输出相同的最终混合信号。背景音乐在第四页内的模式切换期间继续推进，保证混音切换的连续性。

音频采用 32 位相位累加器，频率控制字满足 $\Delta\varphi=\mathrm{round}(f\times 2^{32}/Fs)$，$Fs\approx 48027.66$ Hz；220、440、880 Hz 对应 19673928、39347856、78695712。正弦采用四分之一波形表重建，三角和方波由相位位段生成。实验正弦设定峰值约 262k，24 位有符号 PCM 满量程约 8.39M，后续还要乘实验幅度、包络与主音量增益。

配置切换时先将包络逐样本减小至零，再更新页面或实验参数并逐样本增加，淡出和淡入各约 5.3 ms。图片转场配合停声，新波形等待切换稳定后开始采集。VOL 0 使输出静音，音频有效节拍仍保持，避免停止向 HDMI 音频链路提供采样数据。

2.3.5 波形显示与图像叠加

示波模块从最终音频 PCM 采集 512 个样本，使用独立双缓冲 RAM 保存相邻样本之间的竖向线段，在垂直帧边界发布完整结果。绘图区为 x=32～607、y=344～407，共 576×64 像素，横向时间范围约 10.66 ms。前三页采用上升过零触发，等待 512 个样本仍未出现触发时开始采集，因此静音也能显示水平线。纵轴固定约每 16384 个 PCM 单位一像素，并限制显示幅度，未使用自动增益。

第四页青色曲线表示经音量和包络处理的背景音乐分量，白色曲线表示最终 OUT；它们不是左右声道标签。底部电平条显示采样窗口中的幅度峰值，不代表校准声压级，也没有 FFT 频谱分析。图像处理顺序为亮度与对比度、淡入淡出、实时波形、参数及中文字幕叠加，提示信息保持可读。

亮度与对比度按 C 输出=clip((C 输入−128)×K+128+B,0,255) 逐通道处理，K 取 0.50～1.50，B 取 −64～+64，定点运算执行取整与饱和。中文字幕使用 82 个固化字模，16×16 点阵，在帧边界每帧移动 2 像素；字符由页面选择，无需运行时加载字体。图中上半部分的艺术波形属于静态概念图，下方绘图区才是实际音频数据。

2.3.6 按键状态与菜单

KEY1 复位；KEY2 下一页；KEY3 上一页，首尾循环；KEY4 短按切换本页实验，长按约 0.8 s 打开或关闭菜单。菜单内 KEY2、KEY3 分别选择下一项和上一项，KEY4 修改值。20 ms 去抖后，短按在松开时产生一次脉冲，长按不会在释放时再次触发短按，多键组合忽略到全部释放。

参数	可选值	默认值
VOL	0 静音；1 四分之一；2 二分之一；3 一倍	2
BRI	−64～+64，步长 16	0
CON	50%～150%，步长 25%	100%
SUB	中文滚动字幕开或关	开
AUTO	自动轮播开或关	关
TIME	2 s、5 s、10 s	5 s

进入新页后恢复该页默认实验选项，主音量与画面设置保留。加载及转场期间忽略翻页和实验短按，避免连续排队；菜单仍可操作。自动轮播在加载与转场完成后重新计时，菜单打开时暂停计时。读卡异常通过数码管 E/F 提示，可按 KEY2 或 KEY3 重试；不能把数码管读卡状态理解成图片编号。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体完成情况

当前声音科普版已形成可编辑 TD 工程、应用 RTL、四张 BMP 源图、配套 TF 镜像、位流文件和仿真测试。现有构建与回归材料支持本章列出的离线验证结论。图 4～图 6、图 7～图 10 及图 11 均为原稿提供的实体设备实拍，展示了拍摄时的板卡连接或显示画面；照片对应的构建版本、拍摄日期和完整操作记录尚未提供。静态照片不用于证明实际出声、所有按键操作、长时间稳定运行或掉电启动成功。

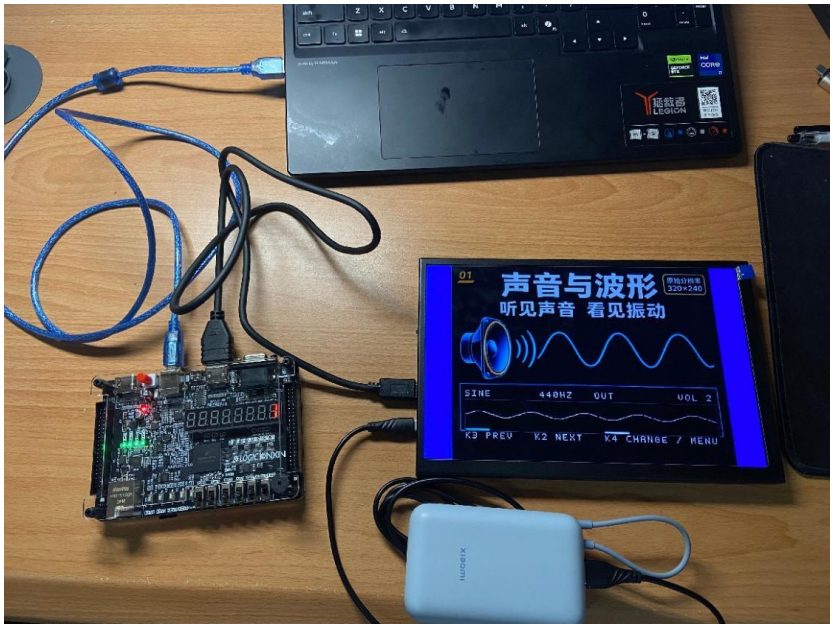


图 4a 系统连接与声音波形页面实拍（版本及完整测试记录未提供）



图 4b 同组系统显示实拍（仅记录拍摄时画面状态）

3.2 工程成果

3.2.1 机械与电路成果

硬件成果为基于既有 HX4S20 平台的功能集成与引脚约束，未新增定制机械结构和 PCB。现有约束将四个按键、TF SPI、HDMI 和数码管连接至相应逻辑。

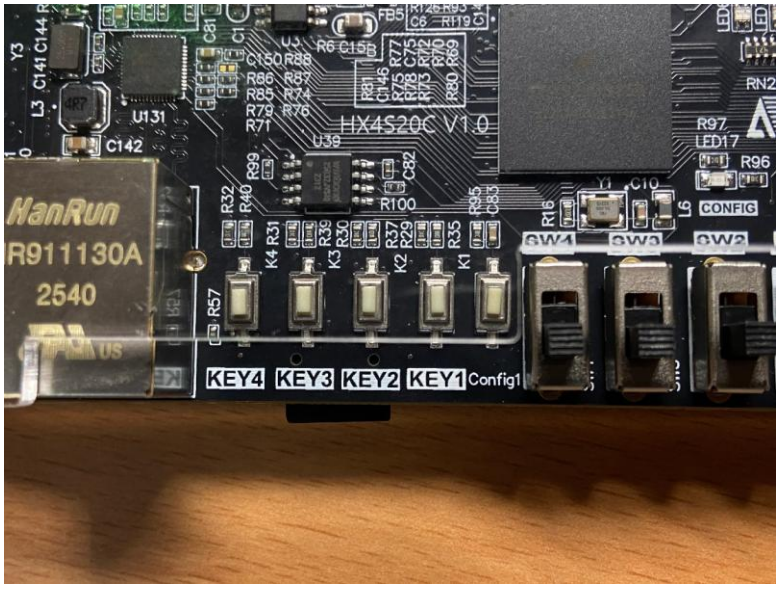


图 5 开发板局部实拍（来源：原稿照片）



图 6 开发板与显示设备连接局部实拍（来源：原稿照片）

3.2.2 软件与界面成果

四页采用统一的标题、原始分辨率标识、实时状态行、宽波形区及中文说明。以下为原稿提供的显示器实拍，所示选项是拍摄时状态，不一定是进入页面的默认值。照片与本文指定构建之间的对应关系尚未核实。

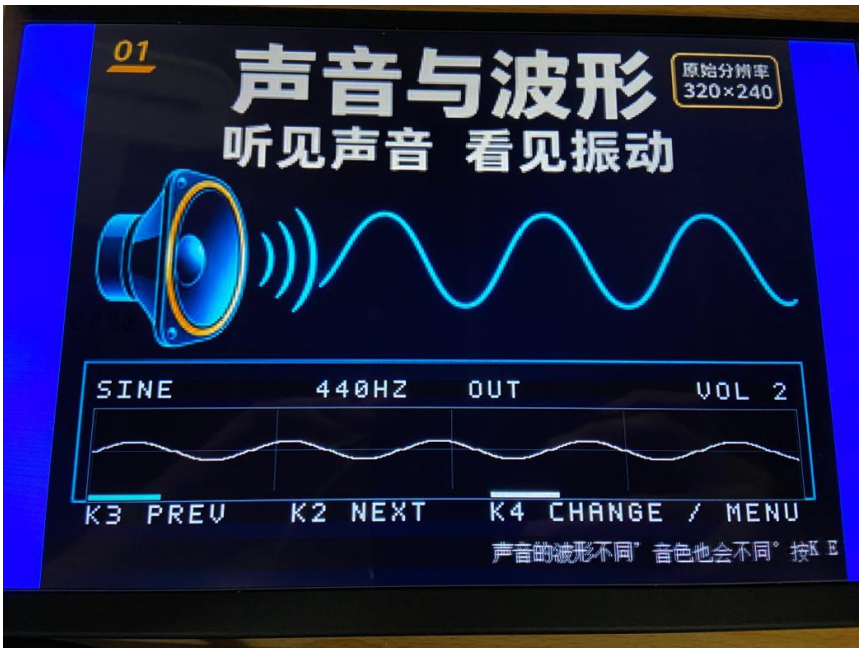


图 7 声音与波形页面实拍

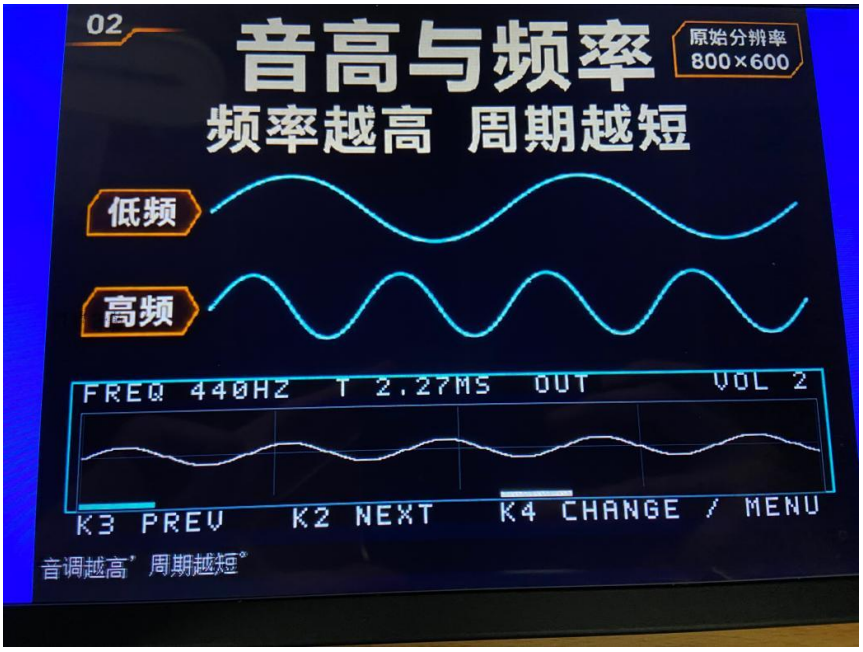


图 8 音高与频率页面实拍

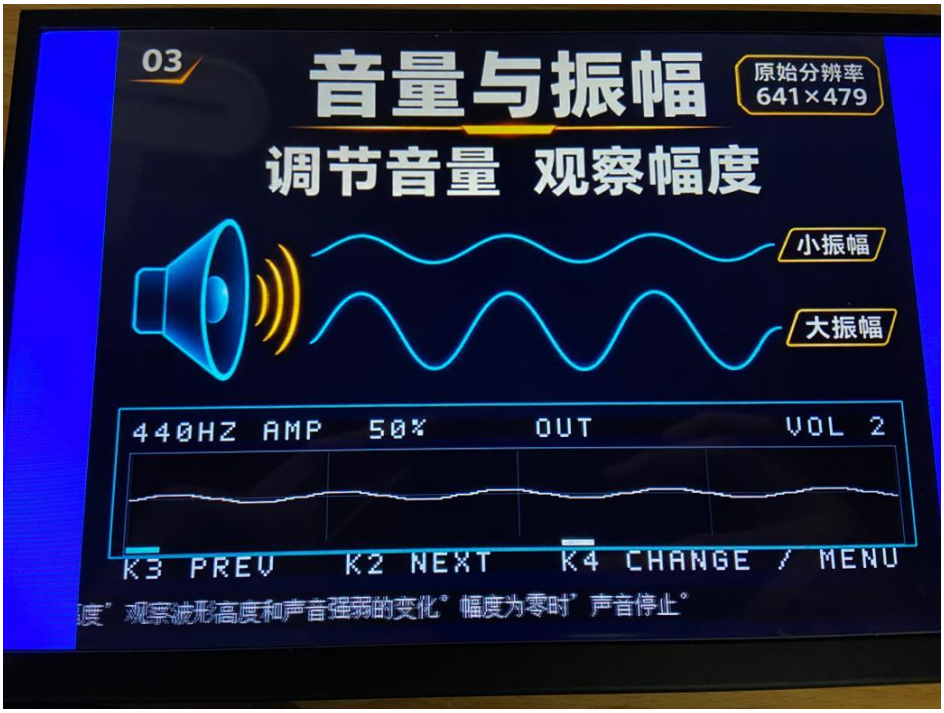


图 9 音量与振幅页面实拍



图 10 音乐与混音页面实拍

3.2.3 工程文件与部署

TD 工程入口为 src/td_project/topic1_hdmi_player.al，应用源码位于 src/user_source/hdl_source。本文离线验证与哈希核验指定构建为 run_20261103_171402_416，对应位流位于该目录的 phy 子目录；TF 素材镜像为 build/sound_science_card.img。工程中另保留 run_20261103_233855_984，其位流哈希与前者不同，使用时应记录实际下载版本，不将不同版本的照片和验证记录混用。

首次可用 BitWriter 的 PROGRAM_SRAM 验证；确认后使用 PROGRAM_FLASH 固化，板载配置 Flash W25Q16 对应 16 Mbits。固化只保存 FPGA 配置，图片仍从 TF 卡读取。新版必须配合声音科普镜像，旧消防镜像不会自动转换为科普图片。镜像写入应针对已备份的专用卡，运行时保留 HDMI 与 TF 连接。[2]

交付核验：指定构建的位流和 TF 镜像 SHA-256 与 science_review.json 一致。source_manifest.json 列出的 94 个文件中，当前交付文件有 93 个匹配；唯一不匹配项为 TD 工程文件 src/td_project/topic1_hdmi_player.al。该文件仍含其他电脑的工程路径，尚未确定其全部变更范围。因此，本次仅确认清单中其余 93 个文件的字节一致性，不作“全部交付源码哈希匹配”的结论。重新保存或修改工程后，应更新交付清单；涉及逻辑或约束变化时应重新构建。

指定构建位流 SHA-256：

6FF603BAB1F145744E6631E2AAA2E0F15E0E3677E2B2F0C59B59324B7E66A958

TF 镜像 SHA-256：

71D32B709A5D6871B1FABA7394DF19819EDB5E222AE671F2EBFD8AD0A06EA3B0

3.3 特性成果与量化验证

资源或时序	指定构建及交付核验结果
LUT	9105 / 19600，46.45%
寄存器	4895 / 19600，24.97%
BRAM	24 / 64，37.50%
DSP	11 / 29，37.93%
Setup WNS	+0.955 ns
Hold WNS	+0.003 ns
约束与源码一致性	构建记录：约束加载错误 0，构建期间源码未改变。交付复核：清单 94 项中 93 项匹配；.al 工程文件不匹配。
ModelSim 回归	现有 26 项日志均记录通过，其中声音科普专项 5 项；本次文档修订未重跑。

上述时序值来自指定构建的 Routed 最终报告，setup/hold TNS 均为 0，STA 覆盖率为 99.82%。时序通过结论限于当前约束与分析覆盖范围，不等同于所有外部接口的电气裕量或整机稳定性验证。[5]

26 项回归覆盖旧图像与音频基础模块，以及新版本的按键、四页导航、声音生成、波形采集和像素叠加流水线。新增专项检查频率过零次数、25%/50%/100% 幅度比例、周期提示音持续时间与间隔、混音分量、静音、有效采样节拍、反向翻页环绕、双缓冲安全及 640×480 像素与同步。回归包含旧模块兼容测试，不能将全部 26 项都称为新功能测试。[3][4]

其中，tb_science_display 从预转换的背景像素输入，连接 science_audio、science_scope 和 science_osd，验证音频生成、波形及文字叠加、中文字模、菜单和像素同步；它没有在同一测试台中贯通 TF SPI、SDRAM、亮度/对比度、转场与 HDMI/TMDS 输出。读卡、缩放、缓存、转场和图像运算由其他测试分别覆盖，不能将模块测试的集合描述为单一端到端整机仿真。

3.3.1 扩展功能与证据对应

官方扩展方向	本版对应实现	当前证据
1 图层叠加与字幕	中文滚动说明、参数和波形多层叠加	波形与 OSD 像素流水线仿真
2 图片轮播与转场	手动双向翻页、自动轮播、淡入淡出	导航、转场与调度回归
3 图片缩放适配	四种源尺寸读取并最近邻拉伸至 640×480	全帧缩放及缓存回归
4 实时参数与 OSD	音量、亮度、对比度、字幕等按键设置	菜单、图像运算和 OSD 分项回归
5 音频可视化	实际 PCM 波形、电平条及混音分量对比	音频、波形采集与叠加分项回归

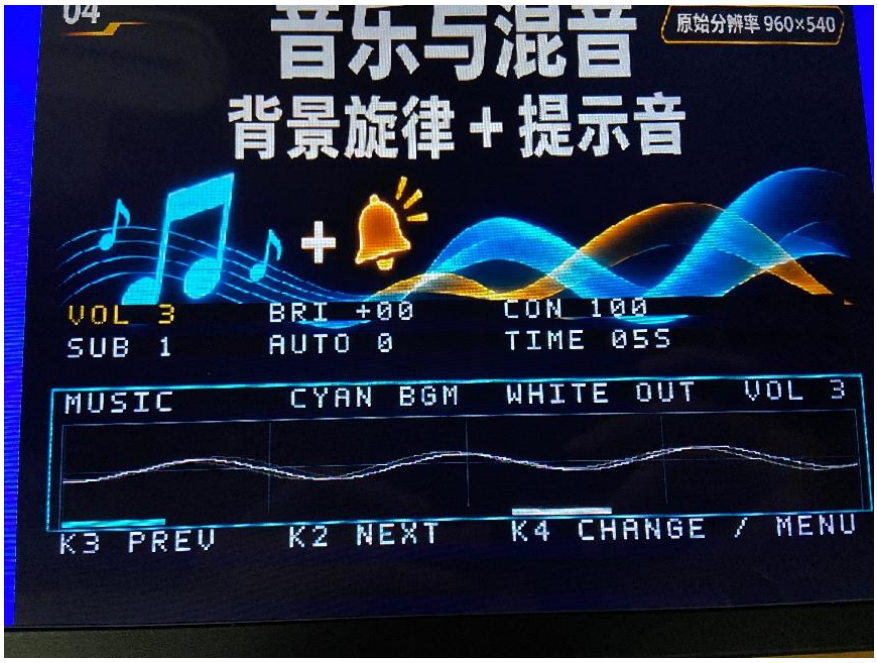


图 11 菜单设置页面实拍（操作过程及下载版本未记录）

实拍图片仅补充显示现象，未替代上表中的离线验证材料。声音播放、按键全流程、冷启动及长时间运行应另附带版本信息的上板记录。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续可加入麦克风或音频输入，将内部合成实验扩展为外部声音观察；可在资源和吞吐允许时增加 FFT 频谱，进一步解释基频与谐波。图像侧可实现保持宽高比的缩放和双线性插值，存储侧可增加 FAT32 目录与簇链解析，减少素材准备限制。若增加视频播放，应先评估 TF 读取速率、帧缓存容量、编码格式和音画同步机制，再选择低分辨率原始帧或适配的压缩方案。

4.2 心得体会

本次设计表明，完整演示系统的难点不仅在单个算法，还在不同速率的数据流和边界条件。图像从低速 TF 接口进入后，必须通过缓存与显示读写分离，才能持续输出像素；图片加载完成也不能直接切换地址，需要等待存储提交与帧边界握手。把数据源完成、存储完成和显示确认分别处理，使系统状态更容易验证。

声音实验要求控制变量明确。比较频率时应保持幅度和波形显示时间窗口不变，比较振幅时应固定频率与纵轴增益；如果自动缩放波形，可能掩盖真实幅度变化。把示波器连接到最终 PCM，并对混音分量作明确标识，能够让画面解释实际声音处理，而不是播放预先绘制的动画。

工程实现还需要兼顾使用方式。独立的上一页和下一页按键比长按翻页更直观，短按和长按互斥能够减少误操作，加载期间限制重复指令则避免状态跳转与观众预期不一致。参数变更先淡出再淡入，可减小音频突变；中文字幕和状态行的布局也应避免覆盖图片标题与波形。

验证应围绕行为和数据，而不只观察波形文件是否生成。本工程检查了频率、幅度比例、采样节拍、静音、缓冲区切换以及像素同步，并记录源码与位流哈希。与此同时，仿真与时序报告无法替代开发板和显示器测试；将离线结果、理论计算与实测结论分别记录，有助于发现真正影响现场演示的问题。

第五部分 参考文献

[1] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛. 2026 选题指南 安路选题一 基于安路 EG4S20 的 HDMI 多媒体播放系统[Z]. 2026. 赛题要求及评分标准页.

[2] 康芯. HX4S20 开发板手册 HDL 版 2410[Z]. 2024. 第 5 页器件资源及第 19 页按键接口.

[3] topic1_hdmi_player 项目. 声音科普交互展示版 Verilog 源码与应用说明[CP]. 2026-11-03.

[4] topic1_hdmi_player 项目. ModelSim 回归日志 run_20261103_171352_247[R]. 2026-11-03.

[5] topic1_hdmi_player 项目. TD 构建与最终时序报告 run_20261103_171402_416[R]. 2026-11-03.

[6] topic1_hdmi_player 项目. 构建源文件清单 source_manifest.json 与 science_review.json[DS]. 2026-11-03. 本次交付文件复核日期：2026-11-04。

[7] 原稿提供的系统连接、板卡局部、四页界面和菜单实拍照片[Z]. 拍摄日期与对应位流构建版本未提供。

证据材料定位

参考文献 [3]：src/user_source/hdl_source 与 声音科普交互展示说明.md。

参考文献 [4]：sim/results/run_20261103_171352_247，26 份 tb_*.log。

参考文献 [5]：build/run_20261103_171402_416/phy/final_timing.rpt。

参考文献 [6]：同一构建目录下 source_manifest.json 与 science_review.json。

参考文献 [7]：沿用原稿的设备照片，本文未把它们标作仿真截图。

本次修订范围

本次修订统一了证据分类、验证范围、图号与分页；删除重复系统框图及不能展示当前模块的旧工程树截图，放大相关原理图局部，并保留原稿实拍。原有源代码、构建位流、卡镜像及验证日志未修改。本次未执行新的仿真、编译、烧录或板级测量。